

CH1 绪论 — 专项练习

一、单项选择题（每题 2 分，共 16 分）

1. 人类获取外界信息的主要途径中，视觉约占（ ）。
 - A. 50%
 - B. 65%
 - C. 83%
 - D. 95%
2. 数字图像处理是指利用（ ）对图像进行加工。
 - A. 光学系统
 - B. 数字计算机或数字硬件
 - C. 模拟电路
 - D. 人眼直接观察
3. 一幅大小为 $M \times N$ 、每像素 B bit 的灰度图像，其数据量为（ ）。
 - A. $M \times N$ bit
 - B. $M \times N \times B$ bit
 - C. $M \times N \times B$ Byte
 - D. $M + N + B$ bit
4. 4K 分辨率（ 3840×2160 ）、每像素 3 字节的彩色图像，以 60 帧/秒传输，一秒钟的数据量约为（ ）。
 - A. 约 500 MB
 - B. 约 1.5 GB
 - C. 约 50 MB
 - D. 约 5 GB
5. 下列不属于数字图像处理研究内容的是（ ）。
 - A. 图像变换
 - B. 图像压缩
 - C. 音频编解码
 - D. 图像分割与识别
6. 图像增强与图像复原的主要区别是（ ）。
 - A. 增强需要建立降质模型，复原不需要
 - B. 复原需要建立降质模型，增强不需要
 - C. 二者完全相同
 - D. 增强只用于彩色图像
7. 下列关于模拟图像处理与数字图像处理的说法，正确的是（ ）。
 - A. 模拟图像处理精度高、灵活

- B. 数字图像处理并行速度快、精度差
- C. 模拟处理速度快，数字处理精度高、灵活
- D. 二者无区别

8. 图像理解（计算机视觉）的基本流程是（ ）。

- A. 图像输入→压缩→传输→显示
- B. 图像输入→预处理→分割→特征提取→分类
- C. 图像输入→频率域变换→反变换
- D. 图像输入→直接识别

二、多项选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 数字图像处理的三大主要目标包括（ ）。

- A. 图像/视频压缩
- B. 图像重建（增强与复原）
- C. 图像理解（计算机视觉）
- D. 音频识别

2. 下列属于数字图像处理基本特点的有（ ）。

- A. 信息量大
- B. 传输占用频带宽
- C. 像素间空时相关性强
- D. 图像数据量小，不需要压缩

3. 下列属于图像信号（区别于图形、视频、动画等）主要特征的有（ ）。

- A. 单幅
- B. 自然
- C. 静态
- D. 计算机绘制

4. 图像处理的应用领域包括（ ）。

- A. 航空航天遥感
- B. 生物医学
- C. 通信工程
- D. 文学创作

5. 下列关于"大数据"4V 特征描述正确的有（ ）。

- A. Volume — 数据量
- B. Velocity — 时效性
- C. Variety — 多样性
- D. Veracity — 精确性

三、简答题（每题 5 分，共 15 分）

1. 简述什么是数字图像处理，并说明数字图像处理相比模拟图像处理的优缺点。
2. 数字图像处理有哪三大目标？请简要说明每个目标的含义。
3. 简述数字图像处理的六大研究内容（图像变换、图像压缩、图像增强与复原、图像分割、图像描述、图像分类），并各用一句话概括。

四、计算题（5 分）

计算一幅 4K (3840×2160)、60fps、每像素 3 字节 (RGB) 的 HDTV 视频，一秒钟的原始数据量是多少字节？换算为 MB (1MB=10⁶ Byte) 。

参考答案

一、单选

1-C 2-B 3-B 4-B 5-C 6-B 7-C 8-B

第 3 题：数据量 = $M \times N \times B$ bit (像素数 × 每像素比特数)。第 4 题： $3840 \times 2160 \times 3 \times 60 = 1,492,992,000$ Byte ≈ 1.49 GB。

二、多选

1-ABC 2-ABC 3-ABC 4-ABC 5-ABCD

第 2 题：D 错误，图像数据量很大，压缩是核心需求。第 3 题：D 描述的是"图形"而非"图像"。

三、简答

1. 数字图像处理是利用数字计算机或大规模集成硬件对图像信号进行数字运算或处理，以提高图像质量或达到预期效果。优点：精度高、灵活、算法可编程。缺点：处理速度受限于计算能力（但可通过 GPU 并行化改善）。模拟处理则速度快但精度差、灵活性差。
2. 三大目标：(1) 图像/视频压缩——减少表征图像的数据量，满足传输和存储需求。(2) 图像重建——通过增强和复原提高图像主观或客观质量。(3) 图像理解——给计算机"眼睛"和"大脑"，实现目标自动提取与识别。
3. 六大内容：图像变换——将空间域转换到变换域进行高效处理（如 DFT/DCT）；图像压缩——减少图像数据量以节省传输和存储；图像增强与复原——提高图像质量或恢复原始图像；图像分割——将图像分成有意义的区域或子集；图像描述——用数量或符号表征物体的几何与纹理特征；图像分类——对图像中物体进行判决分类（模式识别）。

四、计算

$3840 \times 2160 \times 3 \times 60 = 1,492,992,000$ Byte ≈ 1493 MB ≈ 1.49 GB

CH2 视觉感知与图像基础知识 — 专项练习

一、单项选择题（每题 2 分，共 16 分）

1. 人眼视网膜中负责彩色视觉的感光细胞是（ ）。
 - A. 视杆细胞
 - B. 视锥细胞
 - C. 神经节细胞
 - D. 晶状体细胞
2. 人眼的中央凹区域具有（ ）的特性。
 - A. 视力最差，但视野最广
 - B. 视力最强（分辨率高），但视野范围仅 2-3 度
 - C. 只能感受红色光
 - D. 对运动不敏感
3. 马赫带效应（Mach Effect）说明人类视觉系统具有（ ）作用。
 - A. 低通滤波
 - B. 边缘增强（带通特性）
 - C. 色彩变换
 - D. 频率倍增
4. 韦伯-弗赫纳尔定律描述的是（ ）。
 - A. 人眼对颜色的感知
 - B. 人眼感知的亮度变化与背景亮度的比值有关
 - C. 采样频率与图像质量的关系
 - D. 图像压缩的极限
5. YCbCr 颜色空间中，Y 分量表示（ ）。
 - A. 蓝色色差
 - B. 红色色差
 - C. 亮度
 - D. 色调
6. RGB 颜色模型属于（ ）。
 - A. 减色模型
 - B. 加色模型
 - C. 混合模型
 - D. 与光学无关
7. 在 YUV 4:2:0 采样中，色度分量 U、V 在水平和垂直方向上相比 Y 分量的采样率分别为（ ）。
 - A. 水平 1/2、垂直不变
 - B. 水平 1/2、垂直 1/2
 - C. 水平不变、垂直 1/2
 - D. 水平和垂直都不变
8. 视觉残留现象是指（ ）。

- A. 人眼能看到红外线
- B. 光信号在视网膜上停留一段时间才消失
- C. 人眼对高频闪烁不敏感
- D. B 和 C 都正确

二、多项选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 人眼的晶状体和视网膜分别起什么作用？正确的有（ ）。

- A. 晶状体通过改变曲率实现聚焦（类似相机镜头）
- B. 视网膜包含视锥和视杆细胞，负责感光
- C. 晶状体负责感知颜色
- D. 视网膜类似相机的感光底片/传感器

2. 下列关于色调、色饱和度和亮度的说法正确的有（ ）。

- A. 色调由反射光的波长决定
- B. 色饱和度表示颜色的深浅（纯度）
- C. 亮度由光源强弱决定，与颜色种类无关
- D. 三者共同描述人对颜色的主观感受

3. 下列哪些属于人类视觉特性？（ ）

- A. 总体感知优先于局部感知
- B. 马赫带效应
- C. 视觉残留
- D. 对所有空间频率同等敏感

4. 关于 CMYK 颜色模型，以下正确的有（ ）。

- A. 它是减色模型
- B. 主要用于印刷
- C. C 代表青色，M 代表品红
- D. CMYK 和 RGB 是同一种模型

5. 关于图像信息的获取设备，正确的有（ ）。

- A. CCD/CMOS 是常见的光电成像器件
- B. 红外热成像器件可获取温度分布图像
- C. Kinect 可以获取深度信息
- D. 所有成像设备只能获取可见光图像

三、简答题（每题 6 分，共 18 分）

1. 简述人眼的基本结构（角膜、晶状体、虹膜、视网膜）及各部分的功能。人眼与照相机有哪些相似性？
2. 什么是调制传递函数 MTF？它与人眼的空间频率特性有什么关系？
3. 简述三基色原理。为什么 YUV/YCbCr 颜色空间要对色度分量进行子采样（如 4:2:0）？这与人类视觉的什么特性有关？

四、计算题 (6 分)

已知一幅 4×4 的 RGB 图像，R、G、B 三个分量矩阵如下：

```
R = [100 100 200 200; 100 100 200 200; 50 50 150 150; 50 50 150 150]
G = [110 110 190 190; 110 110 190 190; 60 60 140 140; 60 60 140 140]
B = [90 90 210 210; 90 90 210 210; 40 40 160 160; 40 40 160 160]
```

利用转换关系 $Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$ ，计算 Y 矩阵。

参考答案

一、单选

1-B 2-B 3-B 4-B 5-C 6-B 7-B 8-D

二、多选

1-ABD 2-ABD 3-ABC 4-ABC 5-ABC

第 2 题：C 说法不够严谨——亮度确实受光源影响，但也和物体反射有关，且“与颜色种类无关”不完全准确。但在课件定义中，亮度“主要受光源强弱影响”可以接受。此处 C 可算正确，但标准答案取 ABD。
第 3 题：D 错误，人眼的空间频率敏感度是带通特性，不是对所有频率同等敏感。

三、简答

1. 人眼结构：最外层角膜折射光线进入眼内，巩膜保护和巩固眼球。中间层虹膜通过瞳孔控制进光量。晶状体通过睫状体纤维改变曲率实现远近聚焦（类似相机可变焦镜头）。最内层视网膜包含视锥细胞（彩色视觉）和视杆细胞（暗视觉），将光信号转化为神经信号（类似相机的感光传感器）。相似性：晶状体↔镜头、虹膜/瞳孔↔光圈、视网膜↔感光底片/CCD。

2. MTF 是亮暗正弦变化条纹图案的物理对比度与感觉对比度之比随空间频率变化的曲线。它反映了人眼的空间频率响应特性——人眼对中频信息最敏感（带通特性），对过低和过高频率的感知能力较弱。MTF 是影响图像锐度感知的主要因素，在图像编码和画质改善中有重要应用。

3. 三基色原理：人眼视网膜中有三种锥状细胞，分别对红、绿、蓝三种波长最敏感，任何颜色都可以由这三种基色按不同比例混合产生。YUV/YCbCr 将亮度 Y 和色度 CbCr 分离，因为人眼对亮度变化比色度变化更敏感（Y 分量饱和，UV 分量存在冗余），所以可以对色度分量降采样（如 4:2:0 将色度水平和垂直分辨率各减半），在不明显影响感知质量的情况下大幅减少数据量。

四、计算

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

以左上角像素为例： $Y(1,1) = 0.299 \times 100 + 0.587 \times 110 + 0.114 \times 90 = 29.9 + 64.57 + 10.26 = 104.73$

完整 Y 矩阵：

```
Y ≈ [104.73  104.73  196.47  196.47
      104.73  104.73  196.47  196.47
      55.36   55.36  145.36  145.36
      55.36   55.36  145.36  145.36]
```

CH3-1 图像变换 (DFT/DCT/Walsh-Hadamard) — 专项练习

一、单项选择题 (每题 2 分, 共 16 分)

1. 二维离散傅里叶变换 (DFT) 的可分离性是指 ()。
 - A. 实部和虚部可分离
 - B. 二维 DFT 可分解为两步一维 DFT
 - C. 时域和频域可以互换
 - D. 正变换和反变换使用不同的核
2. 图像 $f(x,y)$ 在空间域平移 (x_0,y_0) 后, 其 DFT 频谱的幅值 ()。
 - A. 发生改变
 - B. 不变, 只有相位改变
 - C. 幅值和相位都不变
 - D. 频谱完全消失
3. 对图像 $f(x,y)$ 乘以 $(-1)^{(x+y)}$ 再做 DFT, 等价于 ()。
 - A. 对频谱取共轭
 - B. 将零频分量移到频谱中心 $(N/2, N/2)$
 - C. 对图像做 90 度旋转
 - D. 频谱不变
4. 沃尔什变换的基函数取值为 ()。
 - A. 连续正弦函数
 - B. +1 和 -1
 - C. 0 和 1
 - D. 复指数函数
5. 沃尔什变换相比 DFT 的主要计算优势是 ()。
 - A. 能量集中能力更强
 - B. 不需要乘法运算
 - C. 可以处理彩色图像
 - D. 变换结果是实数且无损
6. DCT 变换的核函数是 ()。

- A. 复指数函数
- B. 方波函数
- C. 实数余弦函数
- D. 高斯函数

7. 下列哪种变换对一阶马尔可夫过程信号的能量集中能力最接近 K-L 变换? ()

- A. DFT
- B. 沃尔什变换
- C. DCT
- D. 哈达玛变换

8. DFT 频谱 $F(0,0)$ 的物理意义是 ()。

- A. 图像的最大灰度值
- B. 与图像所有像素的平均值成正比 (直流分量)
- C. 图像的边缘信息
- D. 图像的相位信息

二、多项选择题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 下列关于二维 DFT 性质的说法, 正确的有 ()。

- A. 具有可分离性
- B. 具有平移性 (空域平移不改变频谱幅值)
- C. 具有旋转不变性 (空域旋转对应频域同角度旋转)
- D. 不具有周期性

2. 时域卷积定理的内容包括 ()。

- A. 空域两函数卷积 $\leftrightarrow$ 频域两函数乘积
- B. 空域两函数乘积 $\leftrightarrow$ 频域两函数卷积
- C. 离散形式与连续形式的卷积定理结构相同
- D. 卷积定理只在一维情况下成立

3. 关于 DCT 的性质, 正确的有 ()。

- A. 变换核是实数, 避免了复数运算
- B. 变换核是正交矩阵, 可分离
- C. 正变换与反变换具有对称性, 可共用同一个算法模块
- D. 能量集中能力弱于沃尔什变换

4. 沃尔什变换与哈达玛变换的关系包括 ()。

- A. 哈达玛变换本质上是一种特殊排序的沃尔什变换
- B. 两者变换核都由 ± 1 构成
- C. 哈达玛变换核矩阵具有简单的递推关系
- D. 哈达玛变换的能量集中能力优于 DCT

5. 关于图像变换的矩阵表达式 $F = PfQ$, 正确的有 ()。

- A. f 是 $N \times N$ 图像矩阵
- B. P 、 Q 是 $N \times N$ 满秩矩阵
- C. 若 P 和 Q 可逆，则可完整恢复原图
- D. 该表达式只适用于傅里叶变换

三、简答题（每题 6 分，共 18 分）

1. 简述 DFT 的可分离性，并说明它在二维图像变换计算中的意义（如何利用可分离性降低计算复杂度）。
 2. 比较 DFT、DCT 和沃尔什变换三种变换的基函数特点、计算特性和能量集中能力。
 3. 什么是卷积定理？请写出空域卷积对应频域运算的公式，并说明其在图像处理中的应用场景。
-

四、计算题（每题 8 分，共 16 分）

1. **（沃尔什/哈达玛变换计算）** 已知 4×4 图像矩阵：

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 5 & 1 \\ 1 & 5 & 5 & 1 \\ 1 & 5 & 5 & 1 \\ 1 & 5 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

$N=4$ 的哈达玛排序变换矩阵为：

$$H_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

利用公式 $W = (1/N^2) \cdot H_4 \cdot f \cdot H_4^T$ 计算二维哈达玛变换 W 。

2. **（DFT 平移性证明与应用）** 设 $f_1(x,y)$ 的 DFT 为 $F_1(u,v)$ 。 $f_2(x,y) = f_1(x-x_0, y-y_0)$ 是 f_1 的平移版本。
 - (1) 证明 $F_2(u,v) = F_1(u,v) \cdot \exp[-j2\pi(ux_0/N + vy_0/N)]$ ；
 - (2) 由此推导 $|F_2(u,v)| = |F_1(u,v)|$ （幅值不变）；
 - (3) 说明如何利用 DFT 的相位差来提取两幅图像之间的平移量。
-

参考答案

一、单选

1-B 2-B 3-B 4-B 5-B 6-C 7-C 8-B

二、多选

1-ABC 2-ABC 3-ABC 4-ABC 5-ABC

多选 1: DFT 具有周期性 $F(u,v)=F(u+N,v+N)$, D 错误。多选 3: DCT 能量集中能力仅次于 K-L 变换, 强于沃尔什变换, D 错误。多选 5: 该矩阵表达式是通用形式, 适用于 DFT、DCT、Walsh 等多种变换, D 错误。

三、简答

1. 可分离性: 二维 DFT 可写成先按行做 N 次一维 DFT, 再按列做 M 次一维 DFT, 即 $F(u,v) = \sum_x \exp(-j2\pi ux/N) \cdot [\sum_y f(x,y)\exp(-j2\pi vy/N)]$ 。意义: 直接计算二维 DFT 复杂度为 $O(N^4)$, 利用可分离性转化为 $M+N$ 次一维 DFT, 配合 FFT 复杂度降为 $O(N^2 \log N)$, 极大提高效率。
2. DFT: 基函数为复指数 $\exp(-j2\pi ux/N)$, 需要复数运算, 频谱为复数; 能量集中能力一般。DCT: 基函数为实数余弦, 避免复数运算, 速度快; 对一阶马尔可夫过程信号能量集中能力最接近 K-L 变换 (最优), 是 JPEG 的核心。沃尔什/哈达玛: 基函数仅取 ± 1 , 不需乘法运算, 计算最简单; 但能量集中能力最弱。
3. 卷积定理: $f_1(x,y)*f_2(x,y) \leftrightarrow F_1(u,v) \cdot F_2(u,v)$ (空域卷积 = 频域乘积), $f_1(x,y) \cdot f_2(x,y) \leftrightarrow F_1(u,v)*F_2(u,v)$ (空域乘积 = 频域卷积)。应用: 频域滤波——将空域滤波器转到频域做乘法再反变换, 比直接空域卷积高效; 也用于分析退化系统的频率响应。

四、计算

1. 先计算 $H_4 f$:

$$H_4 \cdot f = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 5 & 5 & 1 \\ 1 & 5 & 5 & 1 \\ 1 & 5 & 5 & 1 \\ 1 & 5 & 5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 16 & 16 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

因为 f 的每一行都相同 $[1 \ 5 \ 5 \ 1]$, 所以 $H_4 f$ 的第 1 行是 $4 \times [1 \ 5 \ 5 \ 1]$ 的各列之和的行向量——

更仔细计算: H_4 的第 1 行全 1: $1+1+1+1=4$ 乘以每列, 第 1 列 = $4 \times 1=4$, 第 2 列 = $4 \times 5=20$...

实际上因为 f 每行相同: $H_4 f$ 中第 1 行 = $4 \times [1, 5, 5, 1] = [4, 20, 20, 4]$, 其余行 = $[0, 0, 0, 0]$ 。

再计算 $(H_4 f) \cdot H_4^T$ (注意 H_4 是对称的, $H_4^T = H_4$): $[4, 20, 20, 4] \cdot H_4^T$ 的每列:

- 第 1 列 = $4 \times 1 + 20 \times 1 + 20 \times 1 + 4 \times 1 = 48$
- 第 2 列 = $4 \times 1 + 20 \times (-1) + 20 \times 1 + 4 \times (-1) = 0$
- 第 3 列 = $4 \times 1 + 20 \times 1 + 20 \times (-1) + 4 \times (-1) = 0$
- 第 4 列 = $4 \times 1 + 20 \times (-1) + 20 \times (-1) + 4 \times 1 = -32$

$$W = (1/16) \cdot [48, 0, 0, -32; 0, 0, 0, 0; 0, 0, 0, 0; 0, 0, 0, 0] = [3, 0, 0, -2; 0, 0, 0, 0; 0, 0, 0, 0; 0, 0, 0, 0]$$

2. (1) $F_2(u,v) = \sum f_1(x-x_0, y-y_0) \exp[-j2\pi(ux/N+vy/N)]$, 令 $x'=x-x_0, y'=y-y_0$ 替换, 得到 $\sum f_1(x', y') \exp[-j2\pi(u(x'+x_0)/N+v(y'+y_0)/N)] = F_1(u,v) \cdot \exp[-j2\pi(ux_0/N+vy_0/N)]$ 。(2) $|F_2| = |F_1| \cdot |\exp[-j2\pi(\dots)]| = |F_1| \cdot 1 = |F_1|$ 。(3) 计算互功率谱 $F_2 \cdot F_1^* / |F_2 \cdot F_1^*| = \exp[-j2\pi(ux_0/N+vy_0/N)]$, 对其做 IDFT 可得到 $\delta(x_0, y_0)$, 从脉冲位置提取平移量。

CH3-2 K-L 变换 / 概率变换 / MLE / MAP — 专项练习

一、单项选择题（每题 2 分，共 16 分）

1. K-L 变换的变换核矩阵由（ ）构成。
 - A. 固定的余弦基函数
 - B. 数据协方差矩阵的特征向量
 - C. 方波 ± 1
 - D. 复指数函数
2. K-L 变换后各分量之间的关系是（ ）。
 - A. 高度相关
 - B. 互不相关（协方差矩阵为对角阵）
 - C. 互为共轭
 - D. 完全独立
3. 在 K-L 变换中，选取前 q 个最大特征值对应的特征向量进行降维，这等价于（ ）。
 - A. DFT 的前 q 个频率分量
 - B. PCA 主成分分析的降维过程
 - C. 沃尔什变换的前 q 行
 - D. 随机选择 q 个基向量
4. 最大似然估计（MLE）的核心思想是（ ）。
 - A. 最大化先验概率
 - B. 最大化后验概率
 - C. 寻找使观测数据出现概率最大的参数
 - D. 最小化模型复杂度
5. 最大后验估计（MAP）与 MLE 的区别是（ ）。
 - A. MAP 不需要观测数据
 - B. MAP 在 MLE 基础上额外考虑了参数的先验分布
 - C. MAP 只适用于高斯分布
 - D. MLE 和 MAP 完全等价
6. 当先验分布为均匀分布时，MAP 估计（ ）。
 - A. 无法计算
 - B. 退化为最大似然估计
 - C. 退化为最小二乘估计
 - D. 给出与 MLE 相反的结果
7. 对正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 进行 n 次独立采样，MLE 估计的均值为（ ）。
 - A. 中位数
 - B. 样本均值 $\bar{x} = (1/n)\sum x_i$
 - C. 最大观测值
 - D. 方差
8. 在贝叶斯公式 $P(A|B) = P(B|A)P(A)/P(B)$ 中， $P(A)$ 称为（ ）。

- A. 似然
- B. 后验概率
- C. 先验概率
- D. 边际概率

二、多项选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 关于 K-L 变换，以下正确的有（ ）。
 - A. 在均方误差意义下是最优变换（能量集中能力最强）
 - B. 变换矩阵取决于具体数据的统计特性
 - C. 计算复杂度低于 DCT
 - D. 广泛用于 PCA 降维和人脸识别
2. 关于协方差矩阵，正确的有（ ）。
 - A. 协方差矩阵是对称矩阵
 - B. 协方差矩阵是非负定的
 - C. 对角线元素是各分量的方差
 - D. 非对角线元素为 0 表示两分量不相关
3. 关于最大似然估计，正确的有（ ）。
 - A. 属于频率学派方法
 - B. 不需要参数的先验分布
 - C. 通过最大化似然函数 $L(\theta)$ 求解
 - D. 大样本时估计量一定是无偏的
4. 贝叶斯公式的组成部分包括（ ）。
 - A. 先验概率 $P(\theta)$
 - B. 似然函数 $P(X|\theta)$
 - C. 后验概率 $P(\theta|X)$
 - D. 边际概率 $P(X)$
5. 关于概率分布变换，正确的有（ ）。
 - A. 可以将简单分布（如高斯）变换为复杂分布
 - B. 线性变换后高斯分布仍为高斯分布
 - C. 非线性变换需要通过雅可比矩阵进行体积修正
 - D. 变换前后数据维度可以任意不同

三、简答题（每题 6 分，共 18 分）

1. 简述 K-L 变换的基本原理和步骤。为什么说 K-L 变换是"最优"变换？它在实际应用中有什么困难？
2. 简述最大似然估计（MLE）的基本步骤。以正态分布为例，给定 n 个独立同分布样本，如何用 MLE 估计均值 μ 和方差 σ^2 ？

3. 解释贝叶斯估计中"先验概率"和"后验概率"的含义。用课件中新冠检测的例子说明：试纸准确率 99.99%、患病率 0.1‰时，检测阳性的真阳性概率为什么远低于 99.99%？

四、计算题（每题 8 分，共 16 分）

1. **(K-L 变换/PCA 计算)** 设有 5 个二维数据点：(1,2), (2,4), (3,3), (4,5), (5,6)。
- (1) 计算均值向量 μ ；
 - (2) 计算 2×2 协方差矩阵 C ；
 - (3) 求协方差矩阵的特征值和特征向量；
 - (4) 选取最大特征值对应的特征向量，将数据投影到一维，计算保留的方差比例。
2. **(MLE 与 MAP 计算对比)** 进行 $n=5$ 次独立抛硬币实验，正面出现 $k=4$ 次。正面概率为 θ 。
- (1) 写出似然函数 $L(\theta)$ ；
 - (2) 求 θ 的 MLE 估计值；
 - (3) 若先验分布为 Beta(2,2)，即 $p(\theta) \propto \theta(1-\theta)$ ，求 θ 的 MAP 估计值；
 - (4) 比较 MLE 和 MAP 的结果，说明先验的作用。

参考答案

一、单选

1-B 2-B 3-B 4-C 5-B 6-B 7-B 8-C

二、多选

1-ABD 2-ABCD 3-ABC 4-ABCD 5-ABC

多选 1：C 错误，K-L 变换需要计算协方差矩阵和特征分解，复杂度高于 DCT。多选 3：D 表述过于绝对，MLE 在大样本下渐近无偏但不一定严格无偏。多选 5：D 错误，使用雅可比行列式要求方阵，变换前后维度需一致。

三、简答

1. K-L 变换步骤：(1) 计算数据的均值向量和协方差矩阵 C ；(2) 对 C 做特征分解得到特征值和特征向量；(3) 按特征值从大到小排列，取前 q 个特征向量构成变换矩阵 A ；(4) 投影 $y = A(x-\mu)$ 。"最优"是指在均方误差意义下，用 q 个分量近似原数据时误差最小（即能量集中能力最强）。困难：需要对每组数据单独计算协方差矩阵和特征分解，计算量大，不像 DCT 有固定的变换核。

2. MLE 步骤：(1) 建立参数化概率模型 $p(x|\theta)$ ；(2) 写出似然函数 $L(\theta) = \prod p(x_i|\theta)$ ；(3) 取对数得 $\ln L(\theta) = \sum \ln p(x_i|\theta)$ ；(4) 对 θ 求导令其为 0 求解。正态分布： $\mu_{MLE} = (1/n) \sum x_i = \bar{x}$ ， $\sigma^2_{MLE} = (1/n) \sum (x_i - \bar{x})^2$ 。

3. 先验概率是在观测数据之前对参数的初始信念（如患病率 0.1‰），后验概率是结合观测数据后对参数的更新信念。新冠例子： $P(\text{患}|\text{阳}) = P(\text{阳}|\text{患})P(\text{患})/P(\text{阳}) = 99.99\% \times 0.01\% / (99.99\% \times 0.01\% + 0.01\% \times 99.99\%) \approx 50\%$ 。因为患病率极低（先验概率极小），即使试纸准确率很高，阳性检测结果中真阳性的比例也不高——先验概率对后验概率影响巨大。

四、计算

1. (1) $\mu = [(1+2+3+4+5)/5, (2+4+3+5+6)/5] = [3, 4]$ (2) $C = (1/4)\sum(x_i - \mu)(x_i - \mu)^T$ 分量计算: $\text{Var}(x_1) = [(1-3)^2 + (2-3)^2 + 0 + (1)^2 + (2)^2]/4 = (4+1+0+1+4)/4 = 2.5$ $\text{Var}(x_2) = [(2-4)^2 + (4-4)^2 + (3-4)^2 + (5-4)^2 + (6-4)^2]/4 = (4+0+1+1+4)/4 = 2.5$ $\text{Cov}(x_1, x_2) = [(1-3)(2-4) + (2-3)(4-4) + (3-3)(3-4) + (4-3)(5-4) + (5-3)(6-4)]/4 = [4+0+0+1+4]/4 = 2.25$ $C = [[2.5, 2.25], [2.25, 2.5]]$ (3) $|C - \lambda I| = 0: (2.5 - \lambda)^2 - 2.25^2 = 0 \rightarrow \lambda^2 - 5\lambda + 6.25 - 5.0625 = 0 \rightarrow \lambda^2 - 5\lambda + 1.1875 = 0 \rightarrow \lambda = (5 \pm \sqrt{25 - 4.75})/2 = (5 \pm \sqrt{20.25})/2 = (5 \pm 4.5)/2 \rightarrow \lambda_1 = 4.75, \lambda_2 = 0.25$ $\lambda_1 = 4.75$ 对应特征向量: $v_1 \propto [1, 1]^T$ (归一化为 $[1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}]^T$) $\lambda_2 = 0.25$ 对应特征向量: $v_2 \propto [1, -1]^T$ (4) 保留方差比例 $= \lambda_1/(\lambda_1 + \lambda_2) = 4.75/5 = 95\%$

2. (1) $L(\theta) = C(5, 4) \cdot \theta^4 \cdot (1-\theta)^1 = 5\theta^4(1-\theta)$ (2) $\ln L = \ln 5 + 4\ln \theta + \ln(1-\theta)$, 求导: $4/\theta - 1/(1-\theta) = 0 \rightarrow 4(1-\theta) = \theta \rightarrow \theta_{\text{MLE}} = 4/5 = 0.8$ (3) 后验 $\propto L(\theta) \cdot p(\theta) = 5\theta^4(1-\theta) \cdot \theta(1-\theta) = 5\theta^5(1-\theta)^2$ $\ln P \propto 5\ln \theta + 2\ln(1-\theta)$, 求导: $5/\theta - 2/(1-\theta) = 0 \rightarrow 5(1-\theta) = 2\theta \rightarrow \theta_{\text{MAP}} = 5/7 \approx 0.714$ (4) MLE 给出 0.8, MAP 给出 0.714。先验 Beta(2,2) 偏向 $\theta=0.5$ (对称先验), 使得 MAP 估计相比 MLE 向 0.5 "收缩", 起到正则化作用。当数据量增大时, MAP 和 MLE 趋于一致。

CH4 机器学习与神经网络 — 专项练习

一、单项选择题 (每题 2 分, 共 16 分)

1. 线性回归的目标函数 (损失函数) 通常采用 ()。

- A. 交叉熵
- B. 均方误差 (MSE)
- C. 对数似然
- D. 铰链损失

2. 支持向量机 (SVM) 的核心思想是 ()。

- A. 最小化所有样本到超平面的距离之和
- B. 寻找使两类间隔 (margin) 最大的最优分离超平面
- C. 最小化错分样本数
- D. 最大化训练集准确率

3. SVM 中核函数的作用是 ()。

- A. 进行降维处理
- B. 将低维不可分数据映射到高维空间以实现线性可分
- C. 归一化数据
- D. 减少过拟合

4. 反向传播算法 (BP) 中, 梯度从 () 方向传播。

- A. 输入层 → 输出层
- B. 输出层 → 输入层
- C. 隐层 → 输出层
- D. 随机方向

5. 卷积神经网络 (CNN) 中, 池化层的主要作用是 ()。

- A. 增加特征图分辨率

- B. 降低特征图尺寸，减少参数和计算量，增强平移不变性
- C. 进行特征归一化
- D. 增加网络深度

6. CNN 卷积层的参数共享机制带来的最大好处是（ ）。

- A. 每层使用不同的激活函数
- B. 大幅减少参数量，同一个滤波器在不同位置使用相同权重
- C. 避免梯度消失
- D. 增加网络容量

7. 下列哪个不属于常用的激活函数？（ ）

- A. ReLU
- B. Sigmoid
- C. Tanh
- D. 均方误差

8. 梯度下降中学习率设置过大可能导致（ ）。

- A. 收敛速度变慢
- B. 陷入局部最小值
- C. 振荡甚至发散，无法收敛
- D. 过拟合

二、多项选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 下列关于线性回归的说法正确的有（ ）。

- A. 线性回归是有监督学习方法
- B. 最小二乘法可以求解其闭式解
- C. 对于非线性数据完全无法使用
- D. 可以通过增加多项式特征扩展到非线性情况

2. 关于 SVM，正确的有（ ）。

- A. 分类结果只取决于支持向量，与其他样本无关
- B. 松弛变量的引入是为了处理线性不可分情况
- C. 核技巧可以在不显式计算高维映射的情况下完成内积计算
- D. SVM 只能处理二分类问题

3. 下列关于 CNN 结构的说法正确的有（ ）。

- A. 卷积层通过滤波器提取局部特征
- B. 池化层有最大池化和平均池化两种常见方式
- C. 全连接层用于最终的分类或回归
- D. CNN 中卷积层的参数量与输入图像大小成正比

4. 关于反向传播算法，正确的有（ ）。

- A. 基于链式法则（chain rule）计算梯度

- B. 前向传播计算预测值，反向传播更新权重
- C. 需要选择合适的学习率
- D. 只能用于全连接网络，不能用于 CNN

5. 下列关于过拟合与正则化的说法正确的有（ ）。

- A. 过拟合表现为训练误差小而测试误差大
- B. L2 正则化在损失函数中加入权重平方和的惩罚项
- C. Dropout 在训练时随机丢弃部分神经元以减少过拟合
- D. 增大训练集一定能完全消除过拟合

三、简答题（每题 6 分，共 18 分）

1. 简述 SVM 软间隔分类器的基本思想。什么是松弛变量 ξ ？惩罚参数 C 的大小如何影响分类器的行为？
2. 简述卷积神经网络（CNN）的基本组成结构（卷积层、池化层、全连接层），以及卷积操作中参数共享和稀疏连接的含义。
3. 什么是反向传播算法？请结合一个简单的两层全连接网络，说明前向传播和反向传播各完成什么任务。

四、计算题（每题 8 分，共 16 分）

1. **（线性回归最小二乘法）** 给定数据点：(1,2), (2,3), (3,5), (4,7)。使用最小二乘法求线性回归 $y = ax + b$ 的参数 a 和 b 。

提示： $a = [n\sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i] / [n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2]$ ， $b = \bar{y} - a\bar{x}$ 。

2. **（CNN 参数量计算）** 一个卷积层的输入特征图大小为 32×32 ，通道数为 3，使用 16 个大小为 5×5 的卷积核，步长（stride）为 1，零填充（padding）为 2。
 - (1) 该卷积层有多少可训练参数（含偏置）？
 - (2) 输出特征图的尺寸是多少？
 - (3) 如果后接一个 2×2 最大池化层（stride=2），池化输出尺寸是多少？

参考答案

一、单选

1-B 2-B 3-B 4-B 5-B 6-B 7-D 8-C

二、多选

1-ABD 2-ABC 3-ABC 4-ABC 5-ABC

多选 1：C 错误，加入多项式特征或核方法可扩展至非线性。多选 2：D 错误，SVM 可通过一对一 (one-vs-one) 或一对多 (one-vs-all) 策略扩展到多分类。多选 3：D 错误，卷积层参数量 = 滤波器数 $\times$ (核大小 $\times$ 输入通道数 + 1)，与输入图像的尺寸无关。多选 4：D 错误，反向传播基于链式法则，适用于所有可微分的网络结构包括 CNN。多选 5：D 错误，增大训练集可缓解过拟合但不一定能完全消除。

三、简答

1. 软间隔 SVM 允许部分样本违反间隔约束。引入松弛变量 $\xi_i \geq 0$ 表示第 i 个样本的违反程度，目标函数变为 $\min (1/2)\|w\|^2 + C\sum \xi_i$ 。C 越大，对错分样本惩罚越重，间隔越小，模型越复杂（可能过拟合）；C 越小，允许更多错分，间隔更大，模型更简单（可能欠拟合）。
2. CNN 结构：卷积层使用多个滤波器与输入做卷积提取局部特征（边缘、纹理等）；池化层对特征图下采样（如 2×2 最大池化），减小尺寸和参数量，增强平移不变性；全连接层将特征展平后进行分类/回归。参数共享指同一滤波器在整个特征图上滑动使用相同权重，大幅减少参数量。稀疏连接指输出只与输入的局部区域相连（感受野），而非全连接。
3. 反向传播是训练神经网络的核心算法。前向传播：输入数据从输入层到隐藏层再到输出层，逐层计算激活值，最终得到预测值和损失。反向传播：从输出层开始，利用链式法则逐层计算损失对每个权重的梯度，然后用梯度下降更新权重。两层网络示例：输入 $x \rightarrow$ 隐层 $h = \sigma(W_1x + b_1) \rightarrow$ 输出 $\hat{y} = W_2h + b_2$ ，前向计算 $\hat{y}$ 和 Loss；反向传播 $\partial L / \partial W_2 = \partial L / \partial \hat{y} \cdot h$ ， $\partial L / \partial W_1 = \partial L / \partial h \cdot \sigma' \cdot x$ ，从而更新 W_1 、 W_2 。

四、计算

1. $n=4$, $\sum x=10$, $\sum y=17$, $\sum xy=1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 5 + 4 \times 7 = 51$, $\sum x^2=1+4+9+16=30$ $a = (4 \times 51 - 10 \times 17) / (4 \times 30 - 10^2) = (204 - 170) / (120 - 100) = 34 / 20 = 1.7$ $\bar{x}=2.5$, $\bar{y}=4.25$, $b = 4.25 - 1.7 \times 2.5 = 4.25 - 4.25 = 0$ 回归方程: $y = 1.7x$
2. (1) 每个卷积核参数 $= 5 \times 5 \times 3 = 75$ ，加偏置 $= 76$ 。16 个核共 $16 \times 76 = 1216$ 个参数。(2) 输出尺寸 $= (32 - 5 + 2 \times 2) / 1 + 1 = 32$ 。输出特征图为 $32 \times 32 \times 16$ 。(3) 2×2 最大池化 (stride=2) 后: $32 / 2 = 16$ 。池化输出为 **$16 \times 16 \times 16$** 。

CH5-1 图像压缩 — 专项练习

一、单项选择题（每题 2 分，共 16 分）

1. 数据冗余的三种基本类型不包括（ ）。
 - A. 编码冗余
 - B. 像素间冗余（空间冗余）
 - C. 心理视觉冗余
 - D. 频率冗余
2. 霍夫曼编码属于（ ）。
 - A. 有损编码
 - B. 变长无损编码
 - C. 定长编码
 - D. 预测编码
3. 霍夫曼编码的编码效率最高条件是（ ）。
 - A. 所有符号等概率
 - B. 各符号概率恰好为 2 的负整数次幂
 - C. 符号数量为偶数

- D. 符号概率服从正态分布

4. 算术编码相比霍夫曼编码的优势是（ ）。

- A. 更容易硬件实现
- B. 可以逼近信息论的熵极限，无需概率为 2 的幂次
- C. 解码速度更快
- D. 不需要知道符号概率

5. JPEG 压缩标准中使用的变换是（ ）。

- A. DFT
- B. 沃尔什变换
- C. DCT
- D. K-L 变换

6. 压缩比的定义是（ ）。

- A. 压缩后大小 / 原始大小
- B. 原始大小 / 压缩后大小
- C. 编码位数之差
- D. 信息熵的倒数

7. 信息论中，离散信源的信息熵 H 定义为（ ）。

- A. $H = -\sum p(x) \log_2 p(x)$
- B. $H = \sum p(x)^2$
- C. $H = \max p(x)$
- D. $H = 1/\sum p(x)$

8. PSNR（峰值信噪比）越大表示（ ）。

- A. 图像质量越差
- B. 图像质量越好（失真越小）
- C. 压缩比越高
- D. 编码速度越快

二、多项选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 关于霍夫曼编码，正确的有（ ）。

- A. 是一种前缀码（无歧义解码）
- B. 概率大的符号分配短码
- C. 编码过程需要构建二叉树
- D. 编码效率总是等于信息熵

2. 关于算术编码，正确的有（ ）。

- A. 整个消息序列用一个区间 $[0, 1)$ 中的数表示
- B. 编码长度可以接近信息熵
- C. 每个符号被编为独立的码字

- D. 编码和解码过程中需要逐步缩小区间

3. JPEG 压缩流程包括（ ）。

- A. 将图像分为 8×8 块
- B. 对每块做 DCT 变换
- C. 量化 DCT 系数（有损步骤）
- D. 对量化后的系数进行熵编码

4. 以下属于客观图像质量评价指标的有（ ）。

- A. MSE（均方误差）
- B. PSNR（峰值信噪比）
- C. SSIM（结构相似性）
- D. 主观评分 MOS

5. 关于无损压缩和有损压缩的比较，正确的有（ ）。

- A. 无损压缩可完全恢复原始数据
- B. 有损压缩通常压缩比更高
- C. 霍夫曼编码属于无损压缩
- D. JPEG 只能进行有损压缩

三、简答题（每题 6 分，共 18 分）

1. 简述霍夫曼编码的构造步骤，并说明为什么霍夫曼编码的平均码长不小于信息熵。
2. 简述 JPEG 压缩的基本流程（从分块到最终码流），并指出哪一步引入了信息损失。
3. 什么是 PSNR 和 SSIM？各自的计算公式是什么？SSIM 相比 PSNR 有什么优势？

四、计算题（每题 8 分，共 16 分）

1. **（霍夫曼编码）** 一个信源有 6 个符号 $\{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6\}$ ，概率分别为 $\{0.30, 0.25, 0.20, 0.10, 0.10, 0.05\}$ 。
 - (1) 计算该信源的信息熵 H ；
 - (2) 构造霍夫曼编码树，给出各符号的编码；
 - (3) 计算平均码长 $\bar{L}$ ，并计算编码效率 $\eta = H/\bar{L}$ 。
2. **（算术编码）** 信源有 3 个符号 $\{A, B, C\}$ ，概率分别为 $\{0.5, 0.3, 0.2\}$ ，区间分配为 $A \rightarrow [0, 0.5)$ ， $B \rightarrow [0.5, 0.8)$ ， $C \rightarrow [0.8, 1.0)$ 。
 - (1) 对消息序列 "BAC" 进行算术编码，给出最终区间；
 - (2) 计算编码所需最少比特数。

参考答案

一、单选

1-D 2-B 3-B 4-B 5-C 6-B 7-A 8-B

二、多选

1-ABC 2-ABD 3-ABCD 4-ABC 5-ABC

多选 1: D 错误, 霍夫曼编码的平均码长 $\bar{L} \geq H$, 只有各符号概率恰好为 2 的负整数次幂时才等于 H。多选 2: C 错误, 算术编码中每个符号不是独立编码, 而是整个序列映射到一个区间。多选 4: D 是主观评价方法, 不是客观指标。多选 5: D 错误, JPEG 标准也有无损模式 (虽然不常用)。

三、简答

1. 霍夫曼编码步骤: (1) 将所有符号按概率从小到大排列; (2) 取概率最小的两个合并为一个新节点, 概率为两者之和; (3) 重复步骤 2 直到只剩一个根节点; (4) 从根到每个叶子节点, 左分支记 0, 右分支记 1 (或反之), 路径即编码。平均码长 $\bar{L} \geq H$ 是因为每个符号必须分配整数位码字, 而只有概率恰好为 2^{-n} 时才能用整数位精确表达信息量。

2. JPEG 流程: (1) 将图像分为 8×8 块; (2) 对每块做 2D-DCT; (3) DCT 系数除以量化矩阵并取整 (量化) —— 此步引入不可逆信息损失; (4) 对量化后系数做 Zigzag 扫描转为一维; (5) 对 DC 系数做差分编码, AC 系数做游程编码; (6) 最后进行霍夫曼编码生成压缩码流。

3. $PSNR = 10\log_{10}(MAX^2/MSE)$, 其中 MAX 为最大像素值 (如 255), MSE 为均方误差。SSIM(x,y) = $[l(x,y)]^\alpha [c(x,y)]^\beta [s(x,y)]^\gamma$, 分别衡量亮度、对比度和结构三个方面的相似性。SSIM 的优势: PSNR 只衡量逐像素误差大小, 不考虑人眼视觉特性; SSIM 从结构相似性角度评价, 更符合人类主观感知。

四、计算

1. (1) $H = -(0.30\log_2 0.30 + 0.25\log_2 0.25 + 0.20\log_2 0.20 + 0.10\log_2 0.10 + 0.10\log_2 0.10 + 0.05\log_2 0.05) \approx -$
 $(0.30 \times (-1.737) + 0.25 \times (-2) + 0.20 \times (-2.322) + 0.10 \times (-3.322) + 0.10 \times (-3.322) + 0.05 \times (-4.322)) = -$
 $(-0.521 - 0.500 - 0.464 - 0.332 - 0.332 - 0.216) = 2.365 \text{ bit/symbol}$

(2) 构造过程 (一种合法方案): 合并 $a_5(0.10) + a_6(0.05) = 0.15 \rightarrow$ 合并 $a_4(0.10) + \text{该节点}(0.15) = 0.25 \rightarrow$ 合并 $a_3(0.20) + \text{该节点}(0.25) = 0.45 \rightarrow$ 合并 $a_2(0.25) + \text{该}(0.45)$ 或与 $a_1(0.30) \dots$

一种编码结果: $a_1=00, a_2=01, a_3=10, a_4=110, a_5=1110, a_6=1111$

(3) $\bar{L} = 0.30 \times 2 + 0.25 \times 2 + 0.20 \times 2 + 0.10 \times 3 + 0.10 \times 4 + 0.05 \times 4 = 0.60 + 0.50 + 0.40 + 0.30 + 0.40 + 0.20 = 2.40$
 $\text{bit/symbol} \quad \eta = H/\bar{L} = 2.365/2.40 \approx 98.5\%$

2. (1) 编码 "BAC": 初始区间 $[0, 1)$ 第 1 个符号 B: 区间 $[0.5, 0.8)$, 宽度 0.3 第 2 个符号 A: 在 $[0.5, 0.8)$ 中取 A 的比例 $[0, 0.5) \rightarrow$ 新区间 $= [0.5 + 0 \times 0.3, 0.5 + 0.5 \times 0.3] = [0.5, 0.65)$, 宽度 0.15 第 3 个符号 C: 在 $[0.5, 0.65)$ 中取 C 的比例 $[0.8, 1.0) \rightarrow$ 新区间 $= [0.5 + 0.8 \times 0.15, 0.5 + 1.0 \times 0.15] = [0.62, 0.65)$

最终区间 **[0.62, 0.65)**, 可选 0.625 (二进制 0.101) 作为输出码字。

(2) 区间宽度 0.03, 编码至少需要 $\lceil -\log_2(0.03) \rceil = \lceil 5.06 \rceil = 6$ 比特。

CH5-2 图像增强与锐化 — 专项练习

一、单项选择题（每题 2 分，共 16 分）

1. 直方图均衡化的目标是（ ）。
 - A. 使图像的灰度直方图近似服从均匀分布
 - B. 使图像所有像素值相同
 - C. 增大图像尺寸
 - D. 减少图像噪声
2. 直方图均衡化的变换函数 $s = T(r)$ 是（ ）。
 - A. r 的线性函数
 - B. 累积分布函数 (CDF)
 - C. 高斯函数
 - D. 对数函数
3. 拉普拉斯算子属于（ ）。
 - A. 低通滤波器
 - B. 带通滤波器
 - C. 高通滤波器（二阶微分算子）
 - D. 中值滤波器
4. 下列哪个 3×3 模板是拉普拉斯算子（四邻域）？（ ）
 - A. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
 - B. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$
 - C. $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
 - D. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$
5. 使用拉普拉斯算子锐化图像的公式为 $g(x,y) = f(x,y) - \nabla^2 f(x,y)$ ，其中减号的原因是（ ）。
 - A. 减号是固定规则
 - B. 当拉普拉斯中心系数为负时（如 -4），需要用原图减去拉普拉斯结果以增强边缘
 - C. 用于消除噪声
 - D. 减号表示降低对比度
6. 中值滤波器的主要优势是（ ）。
 - A. 增强图像边缘
 - B. 在去除椒盐噪声的同时较好地保持边缘
 - C. 增强高频分量
 - D. 减少图像分辨率
7. 均值滤波器（盒式滤波器）本质上是（ ）。
 - A. 高通滤波器
 - B. 低通滤波器（平滑/模糊作用）
 - C. 微分算子
 - D. 形态学算子
8. 频域中进行图像增强时，理想低通滤波器的主要缺点是（ ）。

- A. 无法实现
- B. 会产生振铃效应 (Gibbs 现象)
- C. 计算量过大
- D. 无法去噪

二、多项选择题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 关于直方图均衡化, 正确的有 ()。
 - A. 变换函数是单调递增的
 - B. 输出灰度范围与输入相同
 - C. 可以增强图像的全局对比度
 - D. 对所有图像都能得到完全均匀的直方图
2. 下列属于空域锐化方法的有 ()。
 - A. 拉普拉斯算子
 - B. 非锐化掩蔽 (Unsharp Masking)
 - C. Sobel 算子
 - D. 直方图均衡化
3. 关于频域滤波, 正确的有 ()。
 - A. 低通滤波可以平滑图像
 - B. 高通滤波可以锐化图像
 - C. 巴特沃斯滤波器比理想滤波器过渡更平滑, 振铃效应更弱
 - D. 频域滤波等价于空域卷积
4. 常见的图像噪声模型包括 ()。
 - A. 高斯噪声
 - B. 椒盐噪声 (脉冲噪声)
 - C. 泊松噪声
 - D. 周期噪声
5. 关于非锐化掩蔽 (Unsharp Masking), 正确的有 ()。
 - A. 先对原图进行模糊得到低频分量
 - B. 用原图减去模糊版本得到高频细节
 - C. 将高频细节按比例加回原图以增强边缘
 - D. 该方法属于低通滤波技术

三、简答题 (每题 6 分, 共 18 分)

1. 详细描述直方图均衡化的步骤。给定一幅 8 级灰度图像, 如何通过 CDF 变换将其直方图拉伸为近似均匀分布?
2. 比较拉普拉斯锐化与非锐化掩蔽 (Unsharp Masking) 两种锐化方法的原理和优缺点。
3. 在频域中如何实现图像增强? 请比较理想低通、巴特沃斯低通和高斯低通三种滤波器的特点。

四、计算题（每题 8 分，共 16 分）

1. **（直方图均衡化计算）** 一幅 4×4 图像（灰度 0-7，共 8 级），像素值如下：

```
3 3 4 4
3 3 4 4
5 5 6 6
5 5 7 7
```

(1) 统计各灰度级的像素数和概率；(2) 计算累积分布函数 CDF；(3) 进行直方图均衡化变换（取整），给出新图像。

2. **（拉普拉斯锐化）** 给定 5×5 图像局部区域：

```
10 10 10 10 10
10 10 10 10 10
10 10 50 10 10
10 10 10 10 10
10 10 10 10 10
```

使用四邻域拉普拉斯模板 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ：

- (1) 计算中心点 (2,2) 处的拉普拉斯值 $\nabla^2 f(2,2)$ ；
- (2) 使用 $g = f - \nabla^2 f$ 进行锐化，求锐化后中心点的灰度值；
- (3) 计算中心点周围 4 个邻域点各自的拉普拉斯值和锐化后的值。

参考答案

一、单选

1-A 2-B 3-C 4-B 5-B 6-B 7-B 8-B

二、多选

1-ABC 2-ABC 3-ABCD 4-ABCD 5-ABC

多选 1：D 错误，离散情况下直方图均衡化的结果通常只是近似均匀，不一定完全均匀。多选 2：D 是对比度增强方法而非锐化方法。多选 5：D 错误，非锐化掩蔽是一种锐化（高频增强）技术。

三、简答

1. 步骤：(1) 统计原图各灰度级出现的像素数 n_k 和概率 $p_k = n_k/N$ ；(2) 计算 CDF： $c_k = \sum_{j=0}^k p_j$ ；(3) 变换： $s_k = \text{round}((L-1) \times c_k)$ ，其中 L 为灰度级数；(4) 将原图每个像素灰度 r_k 映射为 s_k 。效果是让灰度值分布更均匀，从而增强全局对比度。

2. 拉普拉斯锐化：直接用二阶微分算子提取图像的急剧灰度变化（边缘），加回原图。优点是简单直接；缺点是对噪声敏感（二阶微分放大噪声），且增强程度不可控。非锐化掩蔽：先模糊原图，再用原图减模糊图得到高频分量，按系数 k 加回： $g=f+k(f-f_{\text{blur}})$ 。优点是增强程度可通过 k 控制，模糊半径也可调整；缺点是需要两步操作，参数选取影响效果。

3. 频域增强步骤：(1) 对图像做 DFT 得频谱 $F(u,v)$ ；(2) 乘以传递函数 $H(u,v)$ ；(3) 做 IDFT 得增强图像。理想低通：截止频率处急剧截断，振铃效应严重。巴特沃斯低通： $H=1/[1+(D/D_0)^{2n}]$ ，过渡平滑， n 越大越接近理想，振铃越明显。高斯低通： $H=\exp(-D^2/2D_0^2)$ ，无振铃，过渡最平滑。

四、计算

1. (1) 统计（总像素 16）：灰度 0-2 出现 0 次；灰度 3 出现 4 次 $p=4/16=0.25$ ；灰度 4 出现 4 次 $p=0.25$ ；灰度 5 出现 4 次 $p=0.25$ ；灰度 6 出现 2 次 $p=0.125$ ；灰度 7 出现 2 次 $p=0.125$ 。

(2) CDF: $c(0)=0, c(1)=0, c(2)=0, c(3)=0.25, c(4)=0.50, c(5)=0.75, c(6)=0.875, c(7)=1.0$

(3) 变换 $s=\text{round}(7 \times \text{cdf})$: $s(3)=\text{round}(7 \times 0.25)=\text{round}(1.75)=2$ $s(4)=\text{round}(7 \times 0.50)=\text{round}(3.5)=4$ （或 3，取四舍五入） $s(5)=\text{round}(7 \times 0.75)=\text{round}(5.25)=5$ $s(6)=\text{round}(7 \times 0.875)=\text{round}(6.125)=6$ $s(7)=\text{round}(7 \times 1.0)=7$

新图像：

```
2 2 4 4
2 2 4 4
5 5 6 6
5 5 7 7
```

2. (1) $\nabla^2 f(2,2) = f(1,2)+f(3,2)+f(2,1)+f(2,3)-4f(2,2) = 10+10+10+10-4 \times 50 = 40-200 = -160$ (2) $g(2,2) = f(2,2)-\nabla^2 f(2,2) = 50-(-160) = 210$ （实际中需截断为 $[0,255]$ ，此处 210 有效）(3) 以点 (1,2) 为例（上方邻点， $f=10$ ）： $\nabla^2 f(1,2) = f(0,2)+f(2,2)+f(1,1)+f(1,3)-4 \times f(1,2) = 10+50+10+10-40 = 40$ $g(1,2) = 10-40 = -30 \rightarrow$ 截断为 0 其他 3 个邻域点因对称性结果相同： $\nabla^2 f=40$ ，锐化后 $g=-30 \rightarrow 0$ 。

锐化效果：中心亮点变得更亮（210），周围变暗（0），边缘对比度显著增强。

CH6 图像复原 — 专项练习

一、单项选择题（每题 2 分，共 16 分）

1. 图像退化的一般模型为 $g(x,y) = h(x,y)*f(x,y) + n(x,y)$ ，其频域形式为（ ）。

- A. $G = H + F + N$
- B. $G = HF + N$
- C. $G = H/F + N$
- D. $G = F - HN$

2. 逆滤波复原的公式为（ ）。

- A. $\hat{F} = G/H$

- B. $\hat{F} = G \cdot H$
- C. $\hat{F} = G - H$
- D. $\hat{F} = H/G$

3. 逆滤波的主要缺陷是（ ）。

- A. 计算复杂度太高
- B. 当 $H(u,v)$ 接近 0 时，噪声被严重放大
- C. 只能处理灰度图像
- D. 不能用于运动模糊

4. 维纳滤波（最小均方误差滤波）的公式中引入噪信比的目的是（ ）。

- A. 加速计算
- B. 在逆滤波基础上抑制 H 趋近 0 处的噪声放大
- C. 增加图像分辨率
- D. 实现边缘增强

5. 几何校正中的空间变换通常使用（ ）。

- A. DFT
- B. 控制点与多项式拟合
- C. 直方图均衡化
- D. 中值滤波

6. 几何校正后需要进行灰度插值，下列不属于常用插值方法的是（ ）。

- A. 最近邻插值
- B. 双线性插值
- C. 双三次插值
- D. 霍夫曼插值

7. 大气湍流退化模型的传递函数通常近似为（ ）。

- A. 线性函数
- B. 高斯型衰减函数 $H(u,v) = \exp(-k(u^2+v^2)^{5/6})$
- C. 常数函数
- D. 方波函数

8. 约束最小二乘（CLS）复原方法的目标是在满足特定约束下（ ）。

- A. 最大化图像亮度
- B. 最小化复原图像的拉普拉斯能量（使复原结果最平滑）
- C. 最大化复原图像的边缘
- D. 最小化频谱能量

二、多项选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 关于图像退化模型，正确的有（ ）。

- A. $h(x,y)$ 为退化系统的点扩散函数（PSF）

- B. 系统是线性移不变的
- C. 噪声 $n(x,y)$ 通常假设与图像不相关
- D. 所有退化都可以用卷积模型精确描述

2. 关于逆滤波和维纳滤波的比较, 正确的有 ()。

- A. 逆滤波不考虑噪声, 维纳滤波考虑噪声
- B. 维纳滤波在噪信比为 0 时退化为逆滤波
- C. 维纳滤波在均方误差意义下是最优的
- D. 维纳滤波的效果总是优于逆滤波

3. 几何校正的步骤包括 ()。

- A. 选取控制点对
- B. 建立空间变换模型 (如仿射变换)
- C. 进行灰度插值
- D. 进行频域滤波

4. 关于灰度插值方法, 正确的有 ()。

- A. 最近邻插值计算最简单但可能产生锯齿
- B. 双线性插值考虑周围 4 个像素的加权平均
- C. 双三次插值考虑周围 16 个像素, 效果最好
- D. 三种方法的计算复杂度相同

5. 影响图像退化的常见因素包括 ()。

- A. 运动模糊
- B. 光学系统散焦
- C. 大气湍流
- D. 传感器噪声

三、简答题 (每题 6 分, 共 18 分)

1. 解释逆滤波的基本原理和存在的问题, 并说明维纳滤波如何改进逆滤波。请写出维纳滤波的频域公式。
2. 简述图像几何校正的完整流程, 包括空间变换和灰度插值两个步骤。
3. 比较最近邻插值、双线性插值和双三次插值三种灰度插值方法的原理、优缺点。

四、计算题 (每题 8 分, 共 16 分)

1. **(维纳滤波推导)** 已知退化模型 $G(u,v)=H(u,v)F(u,v)+N(u,v)$, 维纳滤波公式为:

$$\hat{F}(u,v) = [H^*(u,v) / (|H(u,v)|^2 + S_n/S_f)] \cdot G(u,v)$$

其中 S_n 和 S_f 分别为噪声和信号的功率谱。

- (1) 当噪声为零 ($S_n=0$) 时, 维纳滤波退化为什么? (2) 当 $|H|^2$ 远大于 S_n/S_f 时, 滤波器行为如何? (3) 当 $|H|^2$ 远小于 S_n/S_f 时, 滤波器行为如何? (4) 解释维纳滤波为什么能在去模糊和去噪之间取得平衡。

2. **(双线性插值计算)** 几何校正后，某像素点反向映射到原图坐标 (2.3, 4.6)。已知原图周围 4 个像素值为：
- $f(2,4) = 100, f(3,4) = 120$
 - $f(2,5) = 140, f(3,5) = 160$
- 使用双线性插值计算该点的灰度值。

参考答案

一、单选

1-B 2-A 3-B 4-B 5-B 6-D 7-B 8-B

二、多选

1-ABC 2-ABC 3-ABC 4-ABC 5-ABCD

多选 1：D 错误，非线性或空间变化的退化无法用卷积精确描述。多选 2：D 错误，当退化函数已知且噪声很小时两者结果接近；维纳滤波需要准确估计噪信比才能发挥优势。多选 3：D 错误，频域滤波不属于几何校正的步骤。多选 4：D 错误，双三次的计算量远大于最近邻和双线性。

三、简答

1. 逆滤波： $\hat{F}=G/H$ ，直接除以退化函数。问题：当 $H(u,v)\approx 0$ 时， N/H 被放大，噪声严重。维纳滤波改进： $\hat{F}=[H^*/(|H|^2+S_n/S_f)]\cdot G$ 。分母中加入噪信比项，当 $|H|$ 小时分母不会趋零，从而抑制噪声放大。在均方误差意义下最优。
2. 几何校正流程：(1) 选取控制点对（在退化图和参考图中分别标注对应特征点）；(2) 用控制点对拟合空间变换模型（如仿射变换 $x'=a_1x+a_2y+a_3, y'=b_1x+b_2y+b_3$ ）；(3) 对输出图像每个位置反向映射到原图坐标，通常得到非整数坐标；(4) 对非整数坐标进行灰度插值（最近邻/双线性/双三次）得到像素值。
3. 最近邻：取最近整数坐标的像素值，计算最快，但会产生锯齿和块状效应。双线性：对周围 4 个像素按距离加权平均，结果平滑但可能略模糊边缘。双三次：考虑周围 16 个像素用三次函数插值，效果最好但计算量最大。

四、计算

1. (1) $S_n=0$ 时， $\hat{F}=[H^*/|H|^2]\cdot G=G/H$ ，退化为逆滤波。(2) $|H|^2\gg S_n/S_f$ 时，分母 $\approx |H|^2$ ， $\hat{F}\approx H^*/|H|^2\cdot G=G/H$ ，行为接近逆滤波（以去模糊为主）。(3) $|H|^2\ll S_n/S_f$ 时，分母 $\approx S_n/S_f$ ， $\hat{F}\approx H^*S_f/S_n\cdot G$ ，增益很小，相当于抑制该频率（以去噪为主）。(4) 维纳滤波在 $|H|$ 大的频率处接近逆滤波恢复信号，在 $|H|$ 小（退化严重）的频率处自动降低增益以避免放大噪声，从而在去模糊和去噪之间自适应平衡。
2. 坐标 (2.3, 4.6)，令 $a=0.3$ （x 方向小数部分）， $b=0.6$ （y 方向小数部分）。双线性插值公式： $f(2.3, 4.6) = (1-a)(1-b)\cdot f(2,4) + a(1-b)\cdot f(3,4) + (1-a)b\cdot f(2,5) + ab\cdot f(3,5) = 0.7\times 0.4\times 100 + 0.3\times 0.4\times 120 + 0.7\times 0.6\times 140 + 0.3\times 0.6\times 160 = 28 + 14.4 + 58.8 + 28.8 = 130$

CH7-1 图像分割：边缘检测 / 阈值分割 / 区域生长 — 专项练习

一、单项选择题（每题 2 分，共 16 分）

1. Sobel 算子是一种（ ）。
 - A. 二阶微分边缘检测算子
 - B. 一阶微分边缘检测算子
 - C. 零阶平滑算子
 - D. 形态学算子
2. Sobel 算子水平方向模板为 $\begin{bmatrix} -1, 0, 1 \\ -2, 0, 2 \\ -1, 0, 1 \end{bmatrix}$ ，它检测的是（ ）方向的边缘。
 - A. 水平边缘
 - B. 垂直边缘
 - C. 45° 斜边缘
 - D. 所有方向边缘
3. Canny 边缘检测器中的非极大值抑制步骤的目的是（ ）。
 - A. 增加边缘宽度
 - B. 将边缘细化为单像素宽
 - C. 去除所有边缘
 - D. 增强噪声
4. Canny 边缘检测使用双阈值的目的是（ ）。
 - A. 检测两种不同类型的边缘
 - B. 用高阈值确定强边缘，低阈值连接与强边缘相邻的弱边缘，减少断裂
 - C. 加速计算
 - D. 检测彩色边缘
5. 大津法（Otsu）的核心思想是（ ）。
 - A. 选择灰度中位数作为阈值
 - B. 最大化类间方差（前景和背景之间的方差）
 - C. 最小化类间方差
 - D. 选择灰度均值作为阈值
6. 区域生长法需要指定的关键要素包括（ ）。
 - A. 种子点和生长准则
 - B. 频域滤波器
 - C. 变换核
 - D. 编码表
7. 下列哪种方法不属于图像分割方法？（ ）

- A. 边缘检测法
- B. 阈值分割法
- C. 区域生长法
- D. 直方图均衡化

8. LoG (拉普拉斯-高斯) 算子的零交叉点对应图像中的 ()。

- A. 均匀区域
- B. 边缘位置
- C. 噪声点
- D. 最亮区域

二、多项选择题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 关于 Canny 边缘检测器, 正确的有 ()。

- A. 第一步用高斯滤波器平滑图像
- B. 使用梯度幅值和方向进行非极大值抑制
- C. 使用双阈值连接边缘
- D. Canny 检测结果总是优于所有其他边缘检测器

2. 下列属于一阶微分边缘检测算子的有 ()。

- A. Roberts 算子
- B. Prewitt 算子
- C. Sobel 算子
- D. 拉普拉斯算子

3. 关于阈值分割, 正确的有 ()。

- A. 全局阈值对整幅图像使用同一个阈值
- B. 自适应阈值根据图像局部特性动态调整阈值
- C. 大津法 (Otsu) 是一种自动选取全局阈值的方法
- D. 阈值分割适用于所有类型的图像

4. 关于区域生长法, 正确的有 ()。

- A. 从种子点开始逐步合并满足相似性准则的邻域像素
- B. 生长结果可能依赖于种子点的选取
- C. 相似性准则可以基于灰度差、纹理等特征
- D. 不需要预设任何参数

5. 下列关于边缘检测算子的说法正确的有 ()。

- A. 一阶微分算子检测灰度变化的极值点
- B. 二阶微分算子 (如拉普拉斯) 检测灰度变化的零交叉点
- C. 一阶算子对噪声的敏感度通常低于二阶算子
- D. Sobel 算子引入加权, 比 Prewitt 有一定的平滑作用

三、简答题（每题 6 分，共 18 分）

1. 详细描述 Canny 边缘检测的完整步骤（4 步），并说明每一步的作用。
2. 解释大津法（Otsu）的原理。为什么最大化类间方差可以得到好的分割阈值？
3. 比较边缘检测法、阈值分割法和区域生长法三种分割方法的适用场景和优缺点。

四、计算题（每题 8 分，共 16 分）

1. **(Sobel 边缘检测)** 给定 5×5 图像：

```
10 10 10 80 80
10 10 10 80 80
10 10 10 80 80
10 10 10 80 80
10 10 10 80 80
```

使用 Sobel 水平模板 $G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 和垂直模板 $G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ ，计算中心点 (2,2) 处的梯度幅值 $|G| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$ 。

2. **(Otsu 阈值分割)** 一幅 4 级灰度图像（灰度 0,1,2,3），像素总数 20，各灰度级像素数为： $n_0=2, n_1=8, n_2=6, n_3=4$ 。
 - (1) 分别计算阈值 $T=0, T=1, T=2$ 时的类间方差 σ^2_B ；
 - (2) 确定 Otsu 最优阈值。

参考答案

一、单选

1-B 2-B 3-B 4-B 5-B 6-A 7-D 8-B

二、多选

1-ABC 2-ABC 3-ABC 4-ABC 5-BCD

多选 1: D 错误, Canny 在特定条件下表现好但并非总是最优。多选 3: D 错误, 阈值分割在直方图双峰明显时效果好, 对复杂纹理图像效果差。多选 4: D 错误, 区域生长需要预设种子点和相似性准则参数。多选 5: A 表述不准确, 一阶微分检测的是灰度变化本身(梯度最大处), 不是极值点; 应为"一阶微分算子检测灰度变化最剧烈的位置"。严格来说一阶微分找的是梯度幅值的峰值(需配合非极大值抑制), 但"极值点"描述不够准确。

三、简答

1. Canny 四步: (1) 高斯平滑: 用高斯滤波器去除噪声, 避免噪声被当作边缘。(2) 计算梯度幅值和方向: 用 Sobel 等算子求每个像素的梯度大小和方向。(3) 非极大值抑制: 沿梯度方向, 只保留局部极大值点, 将边缘细

化为单像素宽。(4) 双阈值连接：设高阈值 T_H 和低阈值 T_L ，梯度 $>T_H$ 为强边缘（保留）， $T_L < \text{梯度} < T_H$ 为弱边缘（仅当与强边缘连通时保留），梯度 $< T_L$ 丢弃。

2. 大津法将图像用阈值 T 分为前景 C_1 和背景 C_0 两类。类间方差 $\sigma^2_B = w_0 w_1 (\mu_1 - \mu_0)^2$ ，其中 w 和 μ 分别是各类的概率和均值。最大化 σ^2_B 意味着两类的均值差异最大，即前景和背景的分离程度最大，因此能获得最佳分割效果。

3. 边缘检测法：利用灰度突变定位边缘，适用于边界清晰的图像，缺点是边缘可能不连续。阈值分割法：简单高效，适用于直方图双峰明显的图像，对照明不均匀和复杂场景效果差。区域生长法：从种子点开始基于相似性合并，适用于区域特征一致的图像，缺点是依赖种子选取且计算量可能较大。

四、计算

1. 在中心点 (2,2) (0-indexed)，提取 3×3 邻域：

```
f(1,1)=10  f(1,2)=10  f(1,3)=80
f(2,1)=10  f(2,2)=10  f(2,3)=80
f(3,1)=10  f(3,2)=10  f(3,3)=80
```

$$G_x = (-1) \times 10 + 0 \times 10 + 1 \times 80 + (-2) \times 10 + 0 \times 10 + 2 \times 80 + (-1) \times 10 + 0 \times 10 + 1 \times 80 = (-10 + 80) + (-20 + 160) + (-10 + 80) = 70 + 140 + 70 = 280$$

$$G_y = (-1) \times 10 + (-2) \times 10 + (-1) \times 80 + 0 + 0 + 0 + 1 \times 10 + 2 \times 10 + 1 \times 80 = (-10 - 20 - 80) + (10 + 20 + 80) = -110 + 110 = 0$$

$$|G| = \sqrt{(280^2 + 0^2)} = \mathbf{280} \text{ (检测到一条垂直边缘)}$$

$$2. \text{全局均值 } \mu_T = (0 \times 2 + 1 \times 8 + 2 \times 6 + 3 \times 4) / 20 = (0 + 8 + 12 + 12) / 20 = 32 / 20 = 1.6$$

$$T=0 \text{ } (C_0=\{0\}, C_1=\{1,2,3\}) : w_0=2/20=0.1, w_1=0.9, \mu_0=0, \mu_1=(8+12+12)/18=32/18 \approx 1.778 \sigma^2_B = 0.1 \times 0.9 \times (1.778 - 0)^2 = 0.09 \times 3.161 \approx 0.284$$

$$T=1 \text{ } (C_0=\{0,1\}, C_1=\{2,3\}) : w_0=10/20=0.5, w_1=0.5, \mu_0=(0+8)/10=0.8, \mu_1=(12+12)/10=2.4 \sigma^2_B = 0.5 \times 0.5 \times (2.4 - 0.8)^2 = 0.25 \times 2.56 = \mathbf{0.64}$$

$$T=2 \text{ } (C_0=\{0,1,2\}, C_1=\{3\}) : w_0=16/20=0.8, w_1=0.2, \mu_0=(0+8+12)/16=1.25, \mu_1=3 \sigma^2_B = 0.8 \times 0.2 \times (3 - 1.25)^2 = 0.16 \times 3.0625 \approx 0.49$$

最大类间方差在 $T=1$ 时取得，Otsu 最优阈值 $T=1^*$ 。

CH7-2 图像分割：Hough 变换 / UNet / 语义分割 — 专项练习

一、单项选择题（每题 2 分，共 16 分）

1. Hough 变换检测直线时，参数空间采用（ ）表示。

- A. (a, b) 斜率-截距空间

- B. (ρ, θ) 法线参数空间
- C. (x, y) 图像空间
- D. (u, v) 频率空间

2. 在 Hough 变换的 (ρ, θ) 参数空间中，图像空间中一个边缘点对应的是（ ）。

- A. 一个点
- B. 一条正弦曲线
- C. 一个圆
- D. 一条直线

3. Hough 变换检测直线时，多条正弦曲线的交汇点表示（ ）。

- A. 噪声
- B. 图像中的一条直线（该点的 ρ, θ 参数确定了直线方程）
- C. 图像的中心点
- D. 频域的主频率

4. UNet 的结构特点是（ ）。

- A. 仅有编码器
- B. 编码器-解码器对称结构，带跳跃连接（skip connection）
- C. 全连接网络
- D. 无池化操作

5. UNet 中跳跃连接的作用是（ ）。

- A. 减少参数数量
- B. 将编码器的高分辨率特征直接传递给解码器，帮助恢复空间细节
- C. 加速训练
- D. 增加网络深度

6. 语义分割与实例分割的区别是（ ）。

- A. 语义分割区分同类不同实例，实例分割不区分
- B. 语义分割对每个像素分配类别标签但不区分同类实例，实例分割进一步区分同类不同实例
- C. 两者完全相同
- D. 语义分割只处理二值图像

7. 全卷积网络（FCN）相比传统 CNN 分类网络的主要改进是（ ）。

- A. 增加了全连接层
- B. 将全连接层替换为卷积层，可以输出与输入同尺寸的分割图
- C. 使用了更大的卷积核
- D. 去掉了池化层

8. UNet 解码器中使用的上采样方式通常是（ ）。

- A. 最大池化
- B. 平均池化
- C. 转置卷积（反卷积）或双线性插值上采样

- D. DFT

二、多项选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 关于 Hough 变换，正确的有（ ）。
 - A. 可以检测直线、圆、椭圆等形状
 - B. 对噪声和不连续边缘有一定鲁棒性
 - C. 参数空间维度等于待检测形状的参数个数
 - D. Hough 变换的计算复杂度与参数空间维度无关
2. 关于 UNet 的结构，正确的有（ ）。
 - A. 编码器部分逐步下采样提取高层语义特征
 - B. 解码器部分逐步上采样恢复空间分辨率
 - C. 跳跃连接将编码器特征图与解码器对应层特征图拼接（concatenation）
 - D. UNet 只能用于医学图像分割
3. 语义分割的评价指标包括（ ）。
 - A. 像素准确率（Pixel Accuracy）
 - B. 平均交并比（mIoU）
 - C. PSNR
 - D. 类别频率加权 IoU
4. 关于 FCN 的说法正确的有（ ）。
 - A. 用 1×1 卷积替代全连接层
 - B. 输出是逐像素的类别预测图
 - C. 接受任意尺寸的输入图像
 - D. FCN 的精度已经超过了所有后续模型
5. 下列属于深度学习语义分割模型的有（ ）。
 - A. FCN
 - B. UNet
 - C. DeepLab
 - D. SIFT

三、简答题（每题 6 分，共 18 分）

1. 详细描述 Hough 变换检测直线的算法步骤。为什么使用 (ρ, θ) 参数化而不是 (a, b) 斜率-截距参数化？
2. 画出 UNet 的整体结构（可用文字描述），说明编码器、解码器和跳跃连接各自的功能。UNet 为什么特别适合医学图像分割？
3. 什么是语义分割？它与图像分类、目标检测有什么区别？请举例说明 mIoU 的含义。

四、计算题（每题 8 分，共 16 分）

- (Hough 变换参数空间)** 图像中有两个边缘点 A(1,1) 和 B(3,1)。直线参数方程为 $\rho = x \cdot \cos\theta + y \cdot \sin\theta$ 。
 - (1) 写出 A 和 B 在 (ρ, θ) 参数空间中对应的曲线方程；
 - (2) 当 $\theta=0$ 时，两条曲线分别对应的 ρ 值是多少？它们是否相交？
 - (3) 当 $\theta=\pi/2$ 时，两条曲线对应的 ρ 值是多少？这意味着什么？
 - (4) 找到两条曲线的一个交点，说明其物理含义。
- (语义分割 IoU 计算)** 对一幅 4×4 图像进行二分类语义分割（前景=1，背景=0）。

真实标注 (Ground Truth) :

```
0 0 1 1
0 1 1 1
0 1 1 0
0 0 0 0
```

模型预测 (Prediction) :

```
0 0 1 1
0 0 1 1
0 1 1 1
0 0 0 0
```

(1) 计算前景类的 IoU； (2) 计算背景类的 IoU； (3) 计算 mIoU； (4) 计算像素准确率 (Pixel Accuracy) 。

参考答案

一、单选

1-B 2-B 3-B 4-B 5-B 6-B 7-B 8-C

二、多选

1-ABC 2-ABC 3-ABD 4-ABC 5-ABC

多选 1: D 错误, Hough 变换的计算复杂度随参数维度增大急剧增长 (如圆需要 3 维累加器)。 多选 2: D 错误, UNet 虽然最初为医学图像设计, 但已广泛用于各种分割任务。 多选 3: C 是图像质量评价指标, 不是语义分割评价指标。 多选 4: D 错误, 后续模型 (如 DeepLab、UNet 等) 在精度上已超过 FCN。 多选 5: D 是传统特征提取算法, 不是深度学习语义分割模型。

三、简答

1. 步骤: (1) 对图像进行边缘检测得到边缘点集; (2) 建立 (ρ, θ) 参数空间的累加器数组 (离散化); (3) 对每个边缘点 (x, y) , 遍历所有 θ 值计算 $\rho = x \cos\theta + y \sin\theta$, 在累加器相应位置加 1; (4) 在累加器中找到峰值点, 其 (ρ, θ) 值即为检测到的直线参数。使用 (ρ, θ) 而非 (a, b) 是因为垂直直线的斜率 a 趋向无穷大, (a, b) 空间无法表示, 而 (ρ, θ) 可以表示任意方向的直线。

2. UNet 结构：编码器（左半部分）由多层卷积+池化构成，逐步降低分辨率提取高层语义特征；解码器（右半部分）通过转置卷积/上采样逐步恢复分辨率；跳跃连接将编码器每层的特征图与解码器对应层拼接，补充高分辨率的空间细节信息。UNet 适合医学图像分割因为：(1) 跳跃连接保留了精细的空间信息，分割边界精确；(2) 对称结构使小样本数据也能较好训练；(3) 医学图像通常语义简单但边界精度要求高，正好匹配 UNet 的特点。

3. 语义分割是对图像每个像素分配一个类别标签。与图像分类（给整张图一个标签）不同，它提供像素级定位；与目标检测（框出目标位置）不同，它给出精确的像素轮廓。mIoU = 所有类别 IoU 的平均值。IoU = 交集面积/并集面积。例如某类真实区域 100 像素，预测区域 120 像素，交集 80 像素，则该类 IoU = $80/(100+120-80) = 57.1\%$ 。

四、计算

1. (1) $A(1,1): \rho = \cos\theta + \sin\theta$; $B(3,1): \rho = 3\cos\theta + \sin\theta$ (2) $\theta=0: \rho_A = 1, \rho_B = 3$ 。不同值→不相交→A 和 B 不在同一条垂直线上。(3) $\theta=\pi/2: \rho_A = 1, \rho_B = 1$ 。相同→交点 ($\rho=1, \theta=\pi/2$) 表示水平线 $y=1$ 通过 A 和 B。(4) 交点 ($\rho=1, \theta=\pi/2$) 对应直线 $x\cos(\pi/2)+y\sin(\pi/2)=1$ 即 $y=1$ 。物理含义：A(1,1) 和 B(3,1) 都在直线 $y=1$ 上，Hough 变换成功检测到这条水平直线。

2. GT 前景像素：(0,2),(0,3),(1,1),(1,2),(1,3),(2,1),(2,2) → 共 7 个 Pred 前景像素：(0,2),(0,3),(1,2),(1,3),(2,1),(2,2),(2,3) → 共 7 个

(1) 前景交集：(0,2),(0,3),(1,2),(1,3),(2,1),(2,2) → 6 个 前景并集：7+7-6 = 8 前景 IoU = $6/8 = 0.75$

(2) GT 背景 = $16-7 = 9$; Pred 背景 = $16-7 = 9$ 背景交集：总像素 - 前景并集 = $16-8 = 8$ 背景 IoU = $8/(9+9-8) = 8/10 = 0.80$

(3) mIoU = $(0.75+0.80)/2 = 0.775$

(4) 正确分类像素 = 前景交集 + 背景交集 = $6+8 = 14$ Pixel Accuracy = $14/16 = 87.5\%$

CH8 图像描述与分类 — 专项练习

一、单项选择题（每题 2 分，共 16 分）

1. 下列哪个不属于图像的几何特征描述子？（ ）

- A. 面积
- B. 周长
- C. 离心率
- D. 灰度均值

2. 链码 (Chain Code) 用于描述（ ）。

- A. 图像的频率信息
- B. 区域边界的方向序列
- C. 图像的灰度直方图
- D. 图像的纹理

3. 归一化链码（起点归一化）的目的是（ ）。

- A. 减少链码长度
- B. 使描述子与起点选取无关，具有旋转不变性
- C. 增加边界描述精度
- D. 消除噪声

4. 图像的纹理特征可以通过（ ）来描述。

- A. 灰度共生矩阵 (GLCM)
- B. 霍夫曼编码
- C. 拉普拉斯变换
- D. 均值滤波

5. 统计模式识别中，贝叶斯分类器的决策依据是（ ）。

- A. 最大化先验概率
- B. 最大化后验概率 $P(\omega_i|x)$
- C. 最小化特征维度
- D. 最大化类内方差

6. 最小距离分类器是将待分类样本归入与其（ ）最近的类别。

- A. 类中心 (均值向量)
- B. 最远样本
- C. 协方差矩阵
- D. 频谱分量

7. 紧凑度 (compactness) 的定义是 $\text{周长}^2/\text{面积}$ ，该值最小的形状是（ ）。

- A. 正方形
- B. 长方形
- C. 圆形
- D. 三角形

8. 下列关于 Fourier 描述子的说法正确的是（ ）。

- A. 只能描述开曲线
- B. 对边界做 DFT，低频系数描述整体形状，高频系数描述细节
- C. 不具有平移不变性
- D. 不能用于形状匹配

二、多项选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 图像的区域描述特征包括（ ）。

- A. 面积和周长
- B. 矩 (几何矩、中心矩、Hu 矩)
- C. 傅里叶描述子
- D. 灰度直方图统计量

2. 关于灰度共生矩阵 (GLCM)，正确的有（ ）。

- A. 描述图像中灰度对的空间分布关系
- B. 可以提取能量、熵、对比度、相关性等纹理特征
- C. 需要指定方向和距离参数
- D. GLCM 本身就是最终的纹理特征

3. 关于贝叶斯分类器，正确的有（ ）。

- A. 基于后验概率做最优决策
- B. 在各类条件分布和先验概率已知时达到理论最小错误率
- C. 需要知道各类别的先验概率和类条件概率密度
- D. 贝叶斯分类器不需要训练数据

4. 下列关于形状描述子的说法正确的有（ ）。

- A. Hu 矩具有平移、旋转和尺度不变性
- B. 傅里叶描述子通过保留不同数量的系数可控制描述精度
- C. 链码可以用差分链码实现旋转不变性
- D. 形状描述子只能用于二值图像

5. 模式识别中常用的距离度量包括（ ）。

- A. 欧氏距离
- B. 马氏距离
- C. 曼哈顿距离
- D. 余弦相似度

三、简答题（每题 6 分，共 18 分）

1. 什么是灰度共生矩阵（GLCM）？如何从 GLCM 中提取纹理特征？请列举至少 3 个常用纹理特征及其含义。
2. 简述贝叶斯最小错误率分类器的原理和决策规则。什么条件下贝叶斯分类器退化为最小距离分类器？
3. 比较几种常见的形状描述方法：链码、傅里叶描述子、区域矩（Hu 矩），说明各自的优点和适用场景。

四、计算题（每题 8 分，共 16 分）

1. **（贝叶斯分类）** 两类模式 ω_1 和 ω_2 均服从一维正态分布。 $\omega_1: \mu_1=2, \sigma_1^2=1$; $\omega_2: \mu_2=5, \sigma_2^2=1$ 。先验概率 $P(\omega_1)=P(\omega_2)=0.5$ 。
 - (1) 写出贝叶斯决策边界的条件（令后验概率相等的 x 值）；
 - (2) 求决策边界点 x^* ；
 - (3) 对于样本 $x=3.8$ ，应归入哪个类别？
2. **（最小距离分类器）** 三类模式的均值向量分别为： $m_1=(1,1)^T$, $m_2=(4,4)^T$, $m_3=(7,1)^T$ 。
 - (1) 对于测试样本 $x=(3,2)^T$ ，分别计算到三个类中心的欧氏距离；
 - (2) 使用最小距离分类器确定 x 所属类别；
 - (3) 求 ω_1 和 ω_2 之间的决策边界方程。

参考答案

一、单选

1-D 2-B 3-B 4-A 5-B 6-A 7-C 8-B

二、多选

1-ABD 2-ABC 3-ABC 4-ABC 5-ABCD

多选 1: C 傅里叶描述子是边界描述特征而非区域描述特征。多选 2: D 错误, GLCM 本身是一个矩阵, 需要从中提取统计特征(能量、熵等)才是最终的纹理描述子。多选 3: D 错误, 贝叶斯分类器需要通过训练数据估计先验概率和类条件概率密度。多选 4: D 错误, 形状描述子也可以用于灰度图像(如基于灰度矩)。

三、简答

1. GLCM 是描述图像中两个像素在给定方向和距离下灰度值共现频率的矩阵。设灰度级为 L 级, 则 GLCM 为 $L \times L$ 矩阵, $P(i,j|d,\theta)$ 表示距离 d 、方向 θ 上灰度 i 和 j 共同出现的次数(归一化后为概率)。常用纹理特征: (1) 能量 (Angular Second Moment) = $\sum \sum P^2(i,j)$, 反映灰度分布的均匀性; (2) 对比度 = $\sum (i-j)^2 P(i,j)$, 反映纹理的粗糙度; (3) 熵 = $-\sum \sum P(i,j) \log_2 P(i,j)$, 反映纹理的复杂度/随机性; (4) 相关性, 反映灰度值的线性相关程度。

2. 贝叶斯决策规则: 对样本 x , 计算各类的后验概率 $P(\omega_i|x) \propto p(x|\omega_i)P(\omega_i)$, 将 x 归入后验概率最大的类别。当各类先验概率相等且类条件概率为等方差的高斯分布时, 后验概率的比较退化为比较 x 到各类均值的欧氏距离, 即退化为最小距离分类器。

3. 链码: 用方向编码序列描述边界, 简单紧凑, 适用于数字化边界的存储和传输。傅里叶描述子: 对边界坐标序列做 DFT, 低频系数描述整体形状, 可通过截断系数控制精度, 适用于形状匹配和检索。Hu 矩: 基于中心矩构造的 7 个不变矩, 具有平移、旋转和尺度不变性, 适用于不变性要求高的形状识别。

四、计算

1. (1) 决策边界: $P(\omega_1|x)=P(\omega_2|x)$, 即 $p(x|\omega_1)P(\omega_1)=p(x|\omega_2)P(\omega_2)$ 。先验相等, 故 $p(x|\omega_1)=p(x|\omega_2)$ 。 $\sigma_1^2=\sigma_2^2 \rightarrow \exp[-(x-2)^2/2] = \exp[-(x-5)^2/2] \rightarrow (x-2)^2 = (x-5)^2 \rightarrow x^2-4x+4 = x^2-10x+25 \rightarrow 6x=21 \rightarrow x^*=3.5$

(2) 决策边界 $x = 3.5^*$

(3) $x=3.8 > 3.5$, 靠近 $\mu_2=5$ 一侧, 归入 ω_2 类。验证: $d(3.8, \mu_1)=|3.8-2|=1.8$, $d(3.8, \mu_2)=|3.8-5|=1.2$, 确实更近 ω_2 。

2. (1) $d(x, m_1) = \sqrt{[(3-1)^2+(2-1)^2]} = \sqrt{4+1} = \sqrt{5} \approx 2.236$ $d(x, m_2) = \sqrt{[(3-4)^2+(2-4)^2]} = \sqrt{1+4} = \sqrt{5} \approx 2.236$
 $d(x, m_3) = \sqrt{[(3-7)^2+(2-1)^2]} = \sqrt{16+1} = \sqrt{17} \approx 4.123$

(2) $d(x, m_1)=d(x, m_2)=\sqrt{5} < d(x, m_3)$ 。 x 到 ω_1 和 ω_2 距离相等, 位于两类决策边界上。若取约定"相等时归入编号小的类", 则归入 ω_1 类。

(3) ω_1 和 ω_2 的决策边界: $|x-m_1|^2=|x-m_2|^2$ $(x_1-1)^2+(x_2-1)^2 = (x_1-4)^2+(x_2-4)^2$ 展开: $x_1^2-2x_1+1+x_2^2-2x_2+1 = x_1^2-8x_1+16+x_2^2-8x_2+16$ $6x_1+6x_2 = 30 \rightarrow x_1+x_2 = 5$ 即连线 m_1m_2 的中垂线。

CH9 目标检测与实例分割 — 专项练习

一、单项选择题（每题 2 分，共 16 分）

1. YOLO (You Only Look Once) 的核心设计理念是 ()。
 - A. 使用候选区域 (region proposal) 再分类
 - B. 将目标检测转化为单次回归问题，一次前向传播同时预测位置和类别
 - C. 逐像素分类
 - D. 使用滑动窗口逐位置检测
2. R-CNN 系列的检测框架属于 ()。
 - A. 单阶段 (one-stage) 检测器
 - B. 两阶段 (two-stage) 检测器
 - C. 无锚框 (anchor-free) 检测器
 - D. 基于聚类的检测器
3. Faster R-CNN 相比 Fast R-CNN 的主要改进是 ()。
 - A. 使用了更深的骨干网络
 - B. 引入区域候选网络 (RPN) 替代 Selective Search，实现端到端训练
 - C. 使用了更大的输入分辨率
 - D. 增加了更多全连接层
4. IoU (Intersection over Union) 的计算方式是 ()。
 - A. 预测框面积 / 真实框面积
 - B. 交集面积 / 并集面积
 - C. 并集面积 / 交集面积
 - D. 交集面积 / 预测框面积
5. 在目标检测评价中，当 IoU 阈值设为 0.5 时，对应的指标记为 ()。
 - A. mAP@0.5
 - B. AP@0.75
 - C. PSNR@0.5
 - D. SSIM@0.5
6. Mask R-CNN 在 Faster R-CNN 基础上增加了 ()。
 - A. 分类分支
 - B. 回归分支
 - C. 掩码 (mask) 分支，用于预测每个实例的像素级分割
 - D. 深度估计分支
7. NMS (非极大值抑制) 在目标检测中的作用是 ()。
 - A. 增加检测框数量
 - B. 去除同一目标的多重重叠检测框，保留置信度最高的
 - C. 提高检测速度
 - D. 增大检测框尺寸

8. YOLO 将输入图像划分为 $S \times S$ 网格，每个网格预测（ ）。

- A. 仅一个类别概率
- B. B 个边界框（含位置+置信度）和 C 个类别条件概率
- C. 像素级分割掩码
- D. 频域特征

二、多项选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 关于 R-CNN 系列的发展，正确的有（ ）。

- A. R-CNN 对每个候选区域独立做 CNN 特征提取，速度最慢
- B. Fast R-CNN 先对整图做 CNN 特征提取，再对候选区域做 RoI Pooling
- C. Faster R-CNN 用 RPN 替代 Selective Search 生成候选区域
- D. R-CNN 系列都是单阶段检测器

2. 关于 YOLO 的特点，正确的有（ ）。

- A. 端到端训练，检测速度快
- B. 适合实时检测应用
- C. 对小目标的检测效果一般不如两阶段方法
- D. YOLO 不使用卷积操作

3. 关于 mAP 的计算，正确的有（ ）。

- A. AP 是 Precision-Recall 曲线下的面积
- B. mAP 是所有类别 AP 的平均值
- C. IoU 阈值越高，mAP 通常越低
- D. mAP 与 IoU 阈值无关

4. 关于 Mask R-CNN，正确的有（ ）。

- A. 是 Faster R-CNN 的扩展
- B. 增加了一个并行的掩码分支用于实例分割
- C. 使用 RoIAlign 替代 RoI Pooling 以减少量化误差
- D. 只能处理单类目标

5. 关于锚框（Anchor）机制，正确的有（ ）。

- A. 锚框是预定义的不同尺度和长宽比的参考框
- B. 网络通过学习锚框的偏移量来预测最终的边界框
- C. Faster R-CNN 的 RPN 使用多种尺度和比例的锚框
- D. 所有目标检测方法都必须使用锚框

三、简答题（每题 6 分，共 18 分）

1. 比较单阶段检测器（YOLO）和两阶段检测器（Faster R-CNN）的架构差异、速度和精度特点。

2. 详细描述 Faster R-CNN 的完整检测流程（从输入图像到输出检测结果的每个阶段）。

3. 什么是实例分割？它与语义分割和目标检测的关系是什么？Mask R-CNN 是如何实现实例分割的？

四、计算题（每题 8 分，共 16 分）

1. **(IoU 与 NMS 计算)** 对同一目标检测得到 3 个边界框（左上角坐标 + 右下角坐标）及置信度：

- Box A: (10,10,50,50), 置信度 0.9
- Box B: (15,12,55,48), 置信度 0.75
- Box C: (100,100,150,150), 置信度 0.8

(1) 计算 Box A 和 Box B 的 IoU；(2) 计算 Box A 和 Box C 的 IoU；(3) 若 NMS 的 IoU 阈值为 0.5，描述 NMS 的执行过程和最终保留的框。

2. **(mAP 计算)** 对某一类目标的检测结果按置信度排序后，Precision 和 Recall 值如下表：

检测序号	置信度	是否正确 (TP/FP)	Precision	Recall
1	0.95	TP	1/1=1.0	1/5=0.2
2	0.90	TP	2/2=1.0	2/5=0.4
3	0.85	FP	2/3=0.667	2/5=0.4
4	0.80	TP	3/4=0.75	3/5=0.6
5	0.70	FP	3/5=0.6	3/5=0.6
6	0.60	TP	4/6=0.667	4/5=0.8
7	0.50	TP	5/7=0.714	5/5=1.0

总共有 5 个真实目标（GT）。使用 11 点插值法计算该类的 AP。

参考答案

一、单选

1-B 2-B 3-B 4-B 5-A 6-C 7-B 8-B

二、多选

1-ABC 2-ABC 3-ABC 4-ABC 5-ABC

多选 1：D 错误，R-CNN 系列是两阶段检测器。 多选 2：D 错误，YOLO 大量使用卷积操作。 多选 3：D 错误，mAP 取决于 IoU 阈值的设定。 多选 4：D 错误，Mask R-CNN 可处理多类目标。 多选 5：D 错误，存在无锚框（anchor-free）方法如 CenterNet、FCOS 等。

三、简答

1. 两阶段检测器（Faster R-CNN）：第一阶段用 RPN 生成候选区域，第二阶段对候选区域做分类和回归。精度高但速度较慢。单阶段检测器（YOLO）：将图像划分网格，每个网格直接回归边界框和类别，一次前向传播完成检测。速度快（可实时），但对小目标和密集目标检测精度可能不如两阶段方法。

2. Faster R-CNN 流程：(1) 输入图像通过骨干网络（如 VGG/ResNet）提取共享特征图；(2) 特征图送入 RPN，在每个特征位置生成多个锚框，预测每个锚框的前景/背景概率和位置偏移，经 NMS 筛选后得到候选区域（proposal）；(3) 对每个候选区域在共享特征图上做 RoI Pooling 提取固定大小特征；(4) 送入全连接层做分类（目标类别）和边界框回归（精修位置），输出最终检测结果。

3. 实例分割 = 语义分割 + 实例区分。语义分割给每个像素分类但不区分同类不同实例；目标检测用框定位目标但不给像素级掩码；实例分割同时做到像素级分类和实例区分。Mask R-CNN 在 Faster R-CNN 的每个 RoI 上并行添加一个掩码分支（小型 FCN），对 RoI 内每个像素预测是否属于该实例，输出二值掩码。使用 RoIAlign（双线性插值取代量化）保证掩码的空间精度。

四、计算

1. (1) Box A: (10,10)→(50,50)，面积=40×40=1600 Box B: (15,12)→(55,48)，面积=40×36=1440 交集左上角 = (max(10,15), max(10,12)) = (15,12) 交集右下角 = (min(50,55), min(50,48)) = (50,48) 交集面积 = (50-15)×(48-12) = 35×36 = 1260 并集面积 = 1600+1440-1260 = 1780 $IoU(A,B) = 1260/1780 \approx \mathbf{0.708}$

(2) Box A: (10,10)→(50,50)，Box C: (100,100)→(150,150) 无重叠 (max(10,100)=100 > min(50,150)=50) $IoU(A,C) = \mathbf{0}$

(3) NMS 过程 (IoU 阈值 0.5)：

- 按置信度排序：A(0.9), C(0.8), B(0.75)
- 选 A(0.9)，检查其他框：IoU(A,B)=0.708>0.5 → 抑制 B；IoU(A,C)=0 < 0.5 → 保留 C
- 选 C(0.8)，无剩余框需检查
- 最终保留：**Box A 和 Box C**

2. 11 点插值法在 Recall = {0, 0.1, 0.2, ..., 1.0} 共 11 个点取 Precision 最大值。

对每个 recall 阈值 r ， $P_interp(r) = \max_{\{r' \geq r\}} P(r')$ ：

Recall 阈值	对应的插值 Precision
0.0	$\max(1.0, 1.0, 0.667, 0.75, 0.6, 0.667, 0.714) = 1.0$
0.1	同上 = 1.0
0.2	同上 = 1.0
0.3	$\max(1.0, 0.667, 0.75, 0.6, 0.667, 0.714) = 1.0$
0.4	$\max(1.0, 0.667, 0.75, 0.6, 0.667, 0.714) = 1.0$
0.5	$\max(0.75, 0.6, 0.667, 0.714) = 0.75$
0.6	$\max(0.75, 0.6, 0.667, 0.714) = 0.75$
0.7	$\max(0.667, 0.714) = 0.714$
0.8	$\max(0.667, 0.714) = 0.714$
0.9	0.714
1.0	0.714

$AP = (1/11) \times (1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+0.75+0.75+0.714+0.714+0.714+0.714) = (1/11) \times 9.346 \approx \mathbf{0.850}$